Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Agadir
Centre d'Excellence IT

Master d'Excellence IL - S3
Module : Qualité Logicielle
Année universitaire 2026-2027

NOTE DE CADRAGE

Projet : Gestion de chantiers BTP - Équipe 18

Application distribuée basée sur les Web Services

Projet	Gestion de chantiers BTP (projet n° 18)
Équipe	Équipe 18 : OUIJJANE Mohamed, IJJAALI Houssam, BENZINEB Ilyas
Chef de projet	OUIJJANE Mohamed
Encadrant	Pr. IDRAIS
Date	17/10/2026

1. Définition du besoin

L'objet du projet est de concevoir et développer une application de **gestion de chantiers du BTP** permettant de suivre les chantiers, de planifier les tâches, de gérer les ouvriers affectés et de contrôler les matériaux utilisés, ainsi que de suivre l'avancement des travaux.

La finalité est d'offrir aux entreprises du BTP un outil centralisé qui améliore l'organisation des chantiers, réduit les retards et les pertes de matériaux, et donne une vision claire et à jour de l'état d'avancement de chaque chantier.

2. Origine du projet / Contexte

Dans de nombreuses entreprises du BTP, en particulier les PME, le suivi des chantiers se fait encore sur papier, par téléphone ou à l'aide de fichiers Excel dispersés. Cette situation entraîne :

- un manque de visibilité sur l'avancement réel des travaux ;
- des retards dus à une mauvaise planification des tâches et des équipes ;
- des ruptures ou des gaspillages de matériaux faute de suivi des stocks par chantier ;
- des difficultés à savoir quel ouvrier travaille sur quel chantier et sur quelle tâche.

Le projet s'inscrit également dans le cadre pédagogique des modules **Web Services** et **Qualité Logicielle** : l'application doit être composée de modules autonomes communiquant via des Web Services REST ou SOAP, conteneurisés avec Docker, et développée selon une démarche qualité.

3. Objectifs du projet

Objectifs fonctionnels

- Centraliser la gestion des chantiers (création, suivi, clôture) dans une seule application.
- Permettre la planification des tâches et le suivi de leur avancement en pourcentage.
- Gérer les ouvriers et leur affectation aux tâches, sans double affectation sur une même période.
- Suivre les entrées et sorties de matériaux par chantier et alerter en cas de stock insuffisant.
- Afficher l'avancement global d'un chantier calculé automatiquement à partir de ses tâches.

Objectifs techniques et qualité

- Développer au moins 4 modules métier autonomes, chacun exposant et consommant des Web Services.
- Conteneuriser chaque module (Dockerfile) et lancer l'application complète par un seul docker-compose.

- Documenter 100 % des endpoints (Swagger/OpenAPI ou WSDL) avec des exemples d'utilisation.
- Valider chaque fonctionnalité par des critères d'acceptation et des scénarios de test.

Livrables du projet

- Note de cadrage (présent document) ;
- Cahier des charges (dossier de définition des besoins) ;
- Dossier de conception (diagrammes UML, architecture, contrats d'API) ;
- Dépôt GitHub : code source, Dockerfiles, docker-compose.yml, instructions d'installation ;
- Documentation des Web Services et dossier de tests (unitaires, intégration, recette) ;
- Présentation finale avec démonstration.

4. Périmètre du projet

L'application est découpée en quatre modules métier, chacun développé, testé et conteneurisé séparément :

Module	Fonctionnalités	Échanges avec les autres modules
Chantiers	Créer, modifier, consulter et clôturer un chantier (adresse, client, dates, budget, statut).	Consomme le module Tâches pour calculer l'avancement global du chantier.
Tâches & Avancement	Planifier les tâches d'un chantier, mettre à jour leur statut et leur pourcentage d'avancement.	Consomme Chantiers (vérifier le chantier), Ouvriers (affecter un ouvrier) et Matériaux (réserver des matériaux).
Ouvriers	Gérer les ouvriers (spécialité, disponibilité) et leur planning d'affectation.	Consomme Tâches pour obtenir les tâches affectées à un ouvrier.
Matériaux	Gérer le catalogue et le stock des matériaux, les entrées et sorties par chantier, les alertes de stock.	Consomme Chantiers pour vérifier le chantier destinataire.

Hors périmètre : comptabilité et facturation, gestion de la paie des ouvriers, application mobile native.

5. Contraintes

- **Délai :** livraison du projet au plus tard le 20/11/2026 ; soutenance à partir du 26/11/2026.
- **Techniques :** communication obligatoire via Web Services (REST/JSON ou SOAP/XML) ; Docker et docker-compose obligatoires ; dépôt GitHub commun.
- **Organisationnelles :** équipe actuelle de 3 membres pour 4 modules ; projet mené en parallèle des autres modules du semestre.
- **Qualité :** chaque module doit être documenté et testé avant intégration.

6. Acteurs impliqués

Membre	Rôle	Missions principales
OUIJJANE Mohamed	Chef de projet et Spécialiste métier	Coordination de l'équipe, respect du planning, communication avec l'encadrant, analyse des besoins, user stories, maquettes.
IJJAALI Houssam	Architecte technique	Choix de la stack technique, modèles de données, contrats d'API, architecture Docker et intégration.
BENZINEB Ilyas	Responsable qualité	Critères d'acceptation, plans et scénarios de test, suivi des anomalies, contrôle de la documentation.

Répartition des modules : Chantiers - OUIJJANE Mohamed ; Tâches & Avancement - IJJAALI Houssam ; Ouvriers - BENZINEB Ilyas ; Matériaux - à attribuer au 4e membre si l'équipe est complétée, sinon

développé conjointement par l'équipe sous la responsabilité du chef de projet.

Parties prenantes : l'encadrant Pr. IDRAIS (maîtrise d'ouvrage pédagogique), les utilisateurs cibles (chef de chantier, conducteur de travaux, magasinier, direction de l'entreprise BTP).

7. Macro-planning

Phase	Période	Résultat attendu
Phase 1 : Cadrage	17/10 - 23/10/2026	Note de cadrage validée, rôles et modules répartis
Phase 2 : Spécifications	24/10 - 31/10/2026	Cahier des charges, user stories, critères d'acceptation
Phase 3 : Conception	01/11 - 07/11/2026	Diagrammes UML, contrats d'API, architecture Docker, dépôt GitHub
Phase 4 : Réalisation	08/11 - 15/11/2026	Modules développés, conteneurisés et testés unitairement
Phase 5 : Intégration et recette	16/11 - 19/11/2026	docker-compose complet, tests d'intégration et de validation
Livraison	20/11/2026	Dépôt GitHub final et documentation
Soutenance	À partir du 26/11/2026	Présentation et démonstration

8. Ressources

- **Moyens humains :** 3 étudiants (voir section 6), encadrement par Pr. IDRAIS.
- **Moyens matériels et logiciels :** ordinateurs personnels, GitHub, Docker et docker-compose, Postman, Swagger/OpenAPI, IDE (IntelliJ, VS Code), bases de données (MySQL / PostgreSQL / MongoDB).
- **Stack envisagée (à confirmer en conception) :** technologies hétérogènes, par exemple Spring Boot, Node.js/Express et Django, avec au moins un service SOAP (WSDL) et des services REST.
- **Ressources financières :** aucun budget ; uniquement des outils gratuits ou open source.

9. Communication

- Réunion d'équipe hebdomadaire pour faire le point sur l'avancement et les blocages.
- Présentation de l'avancement à l'encadrant à chaque séance (tâches réalisées, état de l'intégration, objectifs de la séance suivante).
- Communication quotidienne par groupe de messagerie ; suivi des tâches et anomalies via GitHub (issues, branches, pull requests).
- Documents partagés dans le dépôt GitHub du projet.

10. Risques

Risque	Impact	Mesure prévue
Équipe incomplète (3 membres pour 4 modules)	Élevé	Demande d'un 4e membre à l'encadrant ; sinon répartition du module Matériaux et simplification de son périmètre.
Problèmes de communication entre modules (formats, ports, réseau Docker)	Élevé	Contrats d'API définis et partagés dès la conception ; tests d'intégration réguliers.
Incompatibilité entre technologies hétérogènes	Moyen	Formats standards (JSON, XML) ; documentation Swagger/WSDL de chaque service.
Retard sur le planning	Élevé	Suivi hebdomadaire, priorisation des fonctionnalités essentielles, intégration progressive.
Manque de maîtrise de Docker ou d'une technologie	Moyen	Auto-formation, entraide dans l'équipe, questions lors des réunions techniques.